

Лабораторная работа №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Цель работы

Оценка эффективности защитного заземления в трёхфазной трёхпроводной сети с изолированной нейтралью и в трёхфазной четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000 В.

Содержание работы

1. Оценить эффективность защитного заземления в трёхфазной трёхпроводной сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В (система IT).

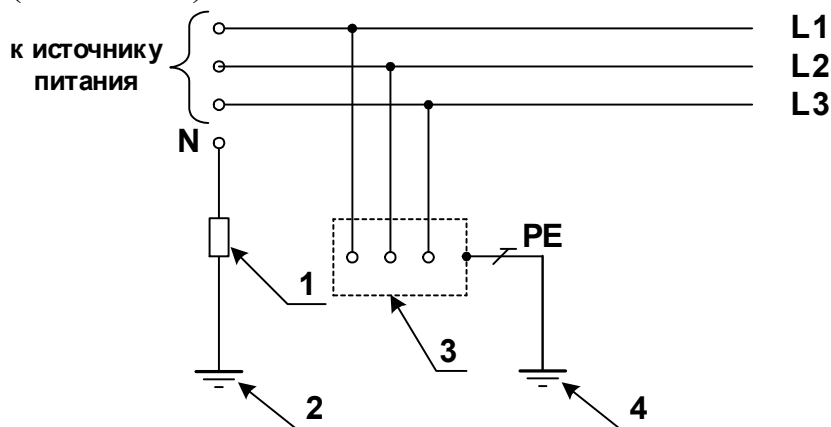


Рис.3.1. Система IT переменного тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление:

1 – сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2 – заземлитель; 3 – открытые проводящие части; 4 – заземляющее устройство электроустановки;

2. Оценить эффективность защитного заземления в сети с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В (система IT) при двойном замыкании на корпуса электроустановок, имеющие отдельные заземляющие устройства.

3. Оценить эффективность защитного заземления в трёхфазной четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000 В (система TN).

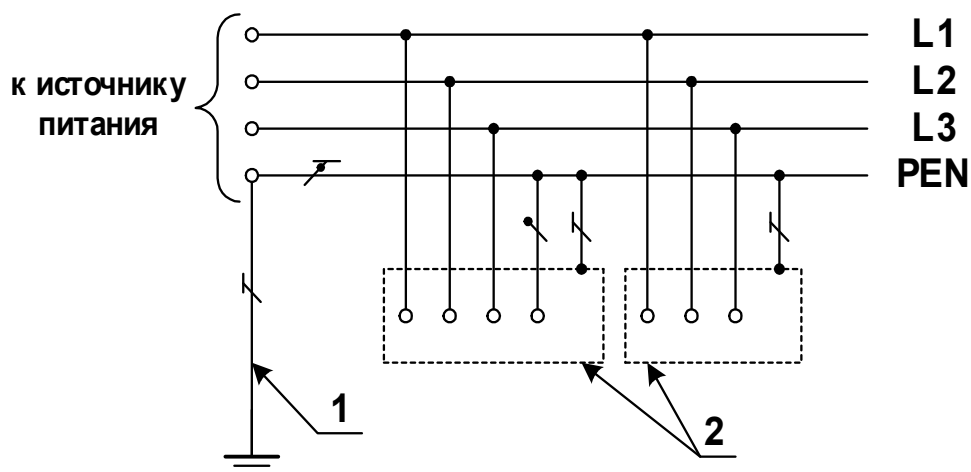


Рис. 3.2. Система *TN-C* переменного тока.

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:

- 1 – заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания;
2 – открытые проводящие части.

Защитное заземление

Защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности [2].

Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с «землёй» или её эквивалентом [3].

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устройством открытых проводящих частей электроустановок (например, корпусов электрооборудования), которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала и т.п.).

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции [2].

Замыкание на корпус – случайный электрический контакт между токоведущими частями и открытыми проводящими частями электроустановки.

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим открытым проводящим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением.

Причём, допустимые напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих устройств должны быть обеспечены в любое время года [3].

Защитное заземление следует отличать от других видов заземления, например, рабочего заземления и заземления молниезащиты.

Рабочее заземление – преднамеренное соединение с землёй отдельных точек электрической цепи, например нейтральных точек обмоток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, реакторов поперечной компенсации в дальних линиях электропередачи, а также фазы при использовании земли в качестве фазного или обратного провода. Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановки в нормальных или аварийных условиях и осуществляется непосредственно (т. е. путём соединения проводником заземляемых частей с заземлителем) или через специальные аппараты – пробивные предохранители, разрядники, резисторы и т. п.

Заземление молниезащиты – преднамеренное соединение с землёй молниеприёмников и разрядников в целях отвода от них токов молнии в землю.

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путём уменьшения потенциала заземлённого оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путём выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземлённого оборудования (подъёмом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземлённого оборудования).

Рассмотрим два случая. Корпус электроустановки не заземлён (рис.3.3). В этом случае прикосновение к корпусу электроустановки также опасно, как и прикосновение к фазному проводу сети.

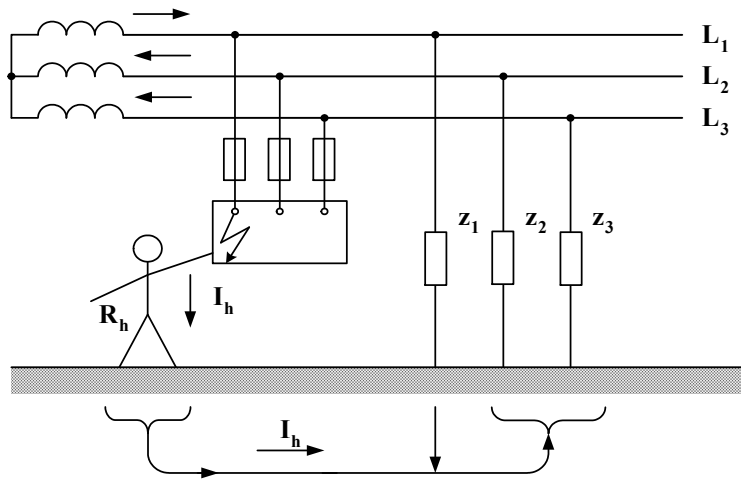


Рис. 3.3. Прикосновение человека к изолированному от земли корпусу при замыкании на него фазного проводника

$$\dot{I}_h = \frac{U_\phi}{R_h + \frac{Z}{3}} \quad (3.1)$$

где U_ϕ – фазное напряжение сети, В; R_h , – сопротивление тела человека, Ом; Z – комплекс полного сопротивления проводника относительно земли, Ом;

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{r} + j\omega C} \quad (3.2)$$

здесь r и C – сопротивление изоляции и ёмкость проводников относительно земли соответственно; ω – угловая частота, с^{-1} .

При малых значениях C (т.е. в коротких сетях) уравнение (3.1) принимает вид:

$$I_h = \frac{U_\phi}{R_h + \frac{r}{3}} \quad (3.3)$$

Корпус электроустановки заземлён (рис.3.2). В этом случае напряжение корпуса электроустановки относительно земли уменьшится и станет равным потенциалу заземлителя:

$$U_{\text{корп}} = \varphi_3 = I_3 R_3 \quad (3.4)$$

Напряжение прикосновения и ток через тело человека в этом случае будут определяться по формулам:

$$\begin{aligned} U_{\text{пр}} &= I_3 R_3 \alpha_1 \alpha_2 \\ I_h &= I_3 \frac{R_3}{R_h} \alpha_1 \alpha_2 \end{aligned} \quad (3.5)$$

где $\alpha_1 = 1 - \frac{\phi_{\text{осн}}}{\phi_3}$ – коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий форму потенциальной кривой (распределение потенциала по поверхности земли при стекании тока;

$\alpha_2 = \frac{R_h}{R_h + R_{\text{осн}}}$ – коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий дополнительное сопротивление основания растеканию тока по поверхности земли.

Ток через тело человека, касающегося корпуса при самых неблагоприятных условиях ($\alpha_1 = \alpha_2 = 1$), будет равен:

$$I_h = \frac{\varphi_3}{R_h} \quad (3.6)$$

Уменьшая значение сопротивления заземлителя растеканию тока R_3 , можно уменьшить напряжение корпуса электроустановки относительно земли, в результате чего уменьшаются напряжение прикосновения и ток через тело человека.

Заземление будет эффективным лишь в том случае, если ток замыкания на землю I_3 практически не увеличивается с уменьшением сопротивления заземлителя. Такое условие выполняется в сетях с изолированной нейтралью (система IT) напряжением до 1 кВ, так как в них ток замыкания на землю в основном определяется сопротивлением изоляции проводов относительно земли, которое значительно больше сопротивления заземлителя (рис.3.4).

Область применения защитного заземления – трёхфазные трёхпроводные сети до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Сопротивление заземляющего устройства выбирается таким, что бы напряжение прикосновения не превышало допустимых значений. Для сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью наибольшие допустимые значения r_3 составляют 10 Ом

при суммарной мощности генераторов или трансформаторов, питающих данную сеть не более 100 кВ·А; а в остальных случаях r_3 не должно превышать 4 Ом.

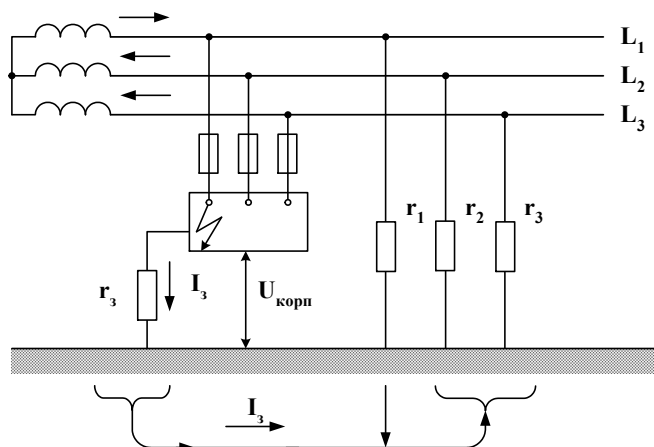


Рис.3.4. Принципиальная схема защитного заземления в сети с изолированной нейтралью (система IT)

При двойном замыкании на землю в сети трёхфазной трёхпроводной с изолированной нейтралью (система IT) до 1000 В, то есть замыкании двух фаз на два корпуса, имеющих отдельные заземлители (рис.3.5), эти и другие корпуса, присоединённые к указанным заземлителям, окажутся под напряжением относительно земли, равным: в установке 1 – $U_{31} = I_3 r_{31}$, в установке 2 – $U_{32} = I_3 r_{32}$ соответственно.

Сопротивление изоляции и ёмкости фазных проводников относительно земли в данном случае практически не влияют на значение тока замыкания на землю, цепь которого устанавливается через сопротивления заземлений r_{31} и r_{32} . При этом $U_{31} + U_{32} = U_{\text{л}}$ ($U_{\text{л}}$ – линейное напряжение сети). При равенстве r_{31} и r_{32} , $U_{31} = U_{32} = 0,5 U_{\text{л}}$. Наличие таких напряжений на заземлённых элементах установок является опасным для человека, тем более, что замыкание в сетях до 1000 В может существовать длительно.

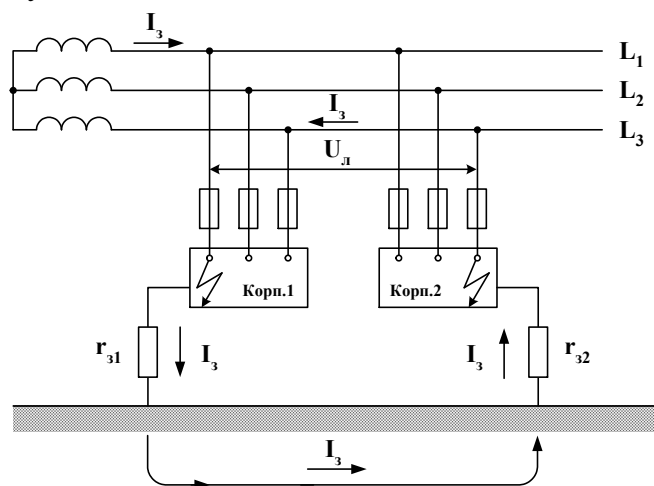


Рис.3.5 Принципиальная схема при двойном замыкании на землю (замыкание двух разных фаз сети на корпуса электроустановок, имеющие отдельные заземлители)

Если же заземлители, или корпуса электроустановок 1 и 2 соединить проводником достаточного сечения или эти заземлители выполнить как одно целое, то двойное замыкание на землю превратится в межфазное короткое замыкание, что вызовет быстрое отключение установок максимальной токовой защитой (предохранители, автоматические выключатели и т.п.), т.е. обеспечит кратковременность опасного режима.

В сети с глухозаземлённой нейтралью (рис.3.6) при замыкании фазного проводника на корпус по цепи, образовавшейся через землю, будет проходить ток

$$I_3 = \frac{U_\phi}{r_0 + r_3} \quad (3.7)$$

где r_0 – сопротивление заземления нейтрали, Ом.

При этом фазное напряжение распределится между r_3 и r_0 , т.е.

$$U_3 = U_{\text{корп}} = I_3 r_3; U_0 = I_3 r_0; U_3 + U_0 = U_\phi \quad (3.8)$$

Таким образом, напряжение корпуса относительно земли зависит от соотношения сопротивлений r_0 и r_3 . При равенстве r_0 и r_3 напряжение на заземлённом корпусе будет

$$U_3 = U_0 = 0,5 \cdot U_\phi$$

Это напряжение является опасным для человека, поэтому в сети напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью защитное заземление не применяется.

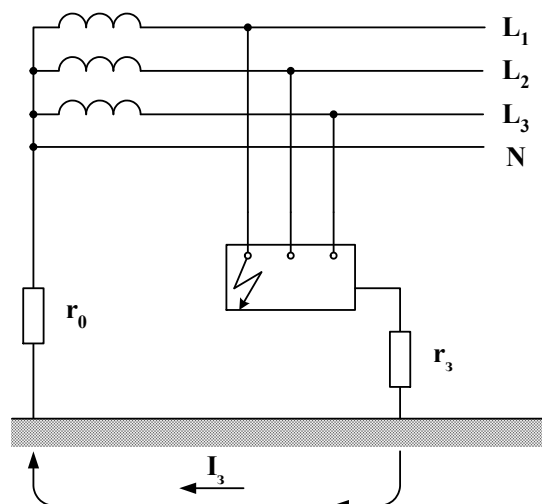


Рис.3.6. Принципиальная схема защитного заземления в сети с глухозаземлённой нейтралью (система TN)

В сетях с глухозаземлённой нейтралью и корпусами, имеющими отдельное заземление (система TT) обязательным согласно ПУЭ является дополнительное применение устройств защитного отключения на дифференциальном токе (рис.3.7).

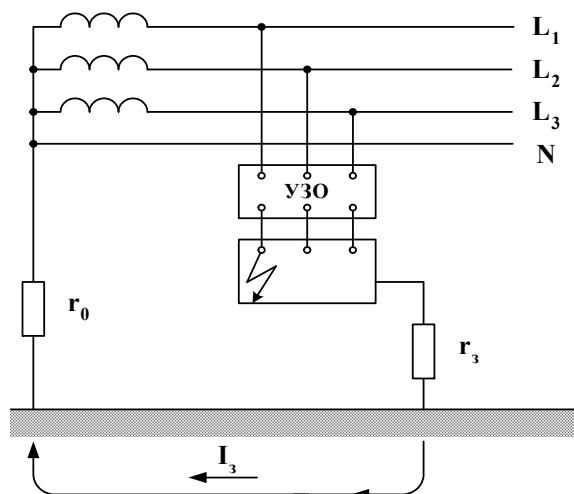


Рис.3.7. Защитное заземление в сети с глухозаземлённой нейтралью (система TT)

Применяемое оборудование

Лицевая панель стенда представлена на рис.3.8.

Стенд включается кнопкой «Вкл». Распределённые вдоль фазных проводников сопротивления изоляции относительно земли имитируются на стенде резисторами R_1 , R_2 и R_3 , величина этих сопротивлений варьируется от 5 до 120 кОм последовательным нажатием на кнопку П5.

Вольтметр U_L измеряет напряжение относительно земли каждого фазного проводника (подключение вольтметра к фазному проводнику осуществляется последовательным нажатием на кнопку ПЗ), вольтметр U_0 – напряжение нейтрали источника тока относительно земли, вольтметр U_{K1} – напряжение корпуса первой электроустановки относительно земли, вольтметр U_{K2} – напряжение корпуса второй электроустановки относительно земли.

Замыкание фазного проводника на корпус первой электроустановки осуществляется кнопкой П1. Корпус первой электроустановки подсоединяется к заземлителю кнопкой В2. С помощью кнопки П4 можно изменять значение сопротивления заземления

Замыкание фазного проводника на корпус второй электроустановки осуществляется кнопкой П2. Корпус второй электроустановки подсоединяется к заземлителю кнопкой В3. Величина сопротивления заземления корпуса второй электроустановки не изменяется.

Амперметр измеряет ток I_3 , стекающий в землю при замыкании фазы на корпус первой электроустановки, если последний заземлён.

Кнопка В1 предназначена для подключения нейтральной точки источника тока к рабочему заземлению R_0 , значение которого неизменно и составляет 4 Ом.

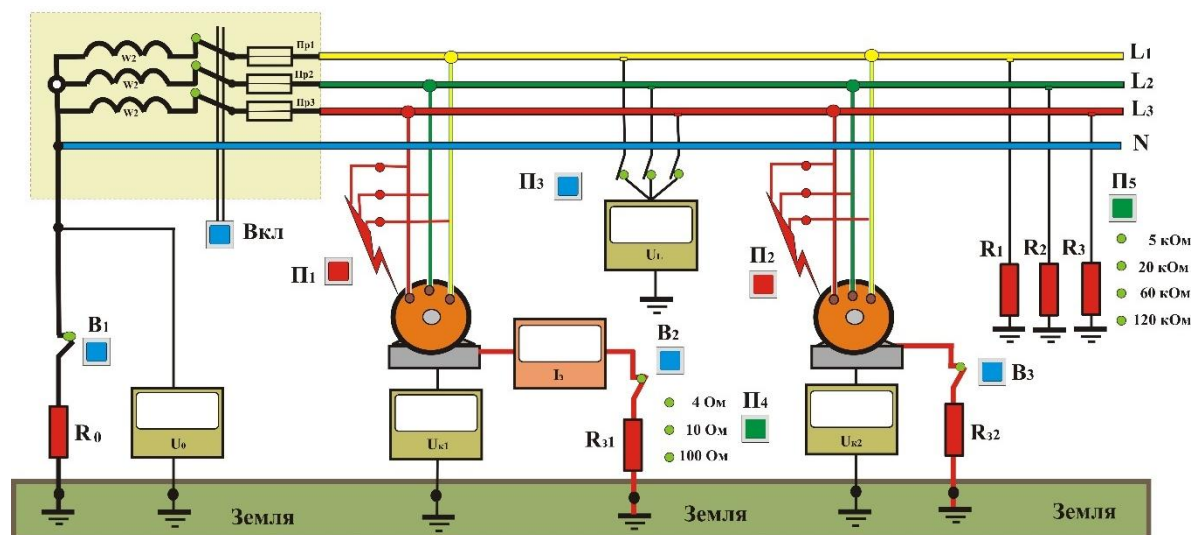


Рис. 3.8. Лицевая панель стенда

Указания по технике безопасности

При обнаружении в стенде какой-либо неисправности необходимо прекратить работу, отключить стенд и сообщить о случившемся преподавателю.

Порядок проведения работы

I. Оценка эффективности защитного заземления в сети с изолированной нейтралью до 1000 В.

а) Корпус электроустановки не заземлён (изолирован).

1. Включить стенд.
2. В соответствии с табл.3.1 установить значения сопротивлений, имитирующих сопротивление изоляции проводников относительно земли.

Таблица 3.1

№ бригады	1	2	3	4	5	6	7
Сопротивление изоляции	5	20	60	120	5	20	60
Сопротивление заземлителя корпуса 1 (r_3), Ом	4	10	100	4	10	100	4

3. Отключить корпус первой электроустановки от защитного заземлителя.

4. Отключить нейтраль источника тока от рабочего заземлителя.

5. Произвести замыкание фазы L3 на корпус первой электроустановки, измерить напряжение этого корпуса относительно земли и напряжения всех фазных проводников относительно земли. Результаты измерений занести в табл.3.2.

б) Корпус электроустановки заземлён.

1. Заземлить корпус первой электроустановки. Величину сопротивления заземлителя установить в соответствии с табл.3.1.

2. Произвести замыкание фазы L3 на корпус первой электроустановки, измерить напряжение этого корпуса относительно земли и напряжения всех фазных проводов относительно земли. Результаты измерений занести в табл.3.2.

3. Отключить стенд от сети.

II. Оценка эффективности защитного заземления в сети с изолированной нейтралью до 1000 В при двойном замыкании на землю.

1. Включить стенд нажатием на кнопку «Вкл».
2. Заземлить корпуса первой (нажатием кнопки «В2») и второй (нажатием кнопки «В3») электроустановок.

3. На корпус первой электроустановки замкнуть фазу L3 (нажатием кнопки «П1»), на корпус второй электроустановки – фазу L1 или фазу L2 (нажатием кнопки «П2»).

4. Измерить значения тока замыкания на землю и напряжений корпусов первой и второй электроустановок относительно земли. Результаты измерений занесите в табл.3.3.

5. Отключить стенд от сети.

III. Оценка эффективности защитного заземления в четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000 В.

1. Включить стенд нажатием на кнопку «Вкл».

2. Заземлить нейтраль источника тока четырёхпроводной сети (нажатием на кнопку «В1»).

3. Заземлить корпус первой (нажатием кнопки «В2»)

4. Замкнуть фазный провод L3 (нажатием кнопки «П1») на корпус первой электроустановки.

5. Измерить напряжения корпуса первой электроустановки и нейтрали источника тока относительно земли, а также ток замыкания на землю. Результаты измерений занесите в табл.3.4.

6. Отключить стенд.

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

По теме 1. Оценка эффективности защитного заземления в сети с изолированной нейтралью.

1.1. Принципиальную схему защитного заземления в сети с изолированной нейтралью.

1.2. Результаты измерения в виде табл.3.2.

Таблица 3.2

Режим измерений	Корпус не заземлен				Корпус заземлен				
Замыкание на корпус:	$U_{\text{корп, В}}$	$U_1, \text{В}$	$U_2, \text{В}$	$U_3, \text{В}$	$U_{\text{корп, В}}$	$U_1, \text{В}$	$U_2, \text{В}$	$U_3, \text{В}$	$I_3, \text{мА}$
– фазного провода L3									

По теме 2. Оценка эффективности защитного заземления в сети с изолированной нейтралью до 1000 В при двухфазном замыкании на заземлённые корпуса электроустановок.

2.1. Принципиальную схему двухфазного замыкания на заземлённые корпуса электроустановок.

2.2. Результаты измерений в виде табл.3.3.

Таблица 3.3

U_{ϕ} , В	$\sqrt{3} U_{\phi}$, В	$U_{\text{корп1}}$, В	$U_{\text{корп2}}$, В	I_z , А	Расчётные значения	
					R_{z1} , Ом	R_{z2} , Ом

2.3. Результаты расчёта сопротивлений заземлителей корпусов 1 и 2 по данным измерений.

По теме 3. Оценка эффективности защитного заземления в сети с глухозаземлённой нейтралью

3.1. Принципиальную схему защитного заземления в сети с глухозаземлённой нейтралью.

3.2. Результаты измерений в виде табл.4.

Таблица 3.4

U_{ϕ} , В	U_0 , В	$U_{\text{корп}}$, В	I_z , А	Расчётные значения	
				R_{z1} , Ом	R_0 , Ом

3.3. Результаты расчёта сопротивлений заземлителя корпуса 1 и заземлителя нейтральной точки.

4. Выводы:

4.1. Об эффективности защитного заземления в сети с изолированной нейтралью до 1000 В.

4.2. Об эффективности защитного заземления при двухфазном замыкании по результатам измерений.

4.3. Об эффективности защитного заземления в сети с глухозаземлённой нейтралью.

Контрольные вопросы и примеры

1. Назначение и область применения защитного заземления.
2. По какой формуле вычисляется ток, протекающий через человека в случае прикосновения к заземлённому корпусу, оказавшемуся под напряжением?
3. Как вычисляется сопротивление заземляющего устройства на основании результатов измерений данной лабораторной работы?
4. Как вычисляется ток замыкания на землю:
 - а) в сети с изолированной нейтралью;
 - б) в сети с изолированной нейтралью при двойном замыкании;

в) в сети с заземлённой нейтралью?

5. Почему неэффективно применение защитного заземления в сети с заземлённой нейтралью напряжением до 1000 В?

6. В сети (рис.1 сопротивления изоляции и ёмкости проводников относительно земли равны: $r_1 = r_2 = r_3 = r = 10 \text{ кОм}$; $c_1 = c_2 = c_3 = 0$). Один из фазных проводников сети замкнулся на корпус, которого касается человек. Сопротивление человека $R_h = 1000 \text{ Ом}$, фазное напряжение $U_\phi = 220 \text{ В}$. Определить ток, проходящий через человека. Во сколько раз уменьшится этот ток, если корпус электроустановки заземлить, а сопротивление защитного заземления будет равно а) 2 Ом; б) 4 Ом; в) 8 Ом; г) 10 Ом?

7. При одновременном замыкании двух фазных проводников на корпуса двух электроустановок (рис.3) человек прикоснулся к корпусу второй электроустановки. Параметры сети: $U_\phi = 220 \text{ В}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 30 \text{ кОм}$, $C_1 = C_2 = C_3 = 0$. Определить ток, проходящий через человека, если значения сопротивлений заземлителей r_{31} и r_{32} соответственно равны а) 4 Ом и 4 Ом; б) 8 Ом и 4 Ом; в) 4 Ом и 10 Ом; г) 10 Ом и 10 Ом.

8. В сети (рис.4) произошло замыкание одного из фазных проводов на корпус электроустановки, которого касается человек. Сопротивление человека $R_h = 1000 \text{ Ом}$. Параметры сети: $r_0 = 4 \text{ Ом}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 10 \text{ кОм}$; $C_1 = C_2 = C_3 = 0$, $U_\phi = 220 \text{ В}$. Определить ток, проходящий через человека I_h , если сопротивление заземления корпуса r_3 равно а) 2 Ом; б) 4 Ом; в) 8 Ом; г) 10 Ом.

Литература

1. Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках: учебник для вузов / В.Т. Медведев, Е.С. Колечицкий, О.Е. Кондратьева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2015, с. 130-167, 226 – 230.

2. Заземление и защитные меры электробезопасности (Правила устройства энергоустановок, гл.1.7)

3. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

4. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

Лабораторная работа №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАНУЛЕНИЯ

Цель работы

Оценить эффективность системы зануления в трёхфазной четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000 В.

Содержание работы

1. Оценить эффективность системы зануления в сети без повторного заземления нулевого защитного проводника.
2. Оценить эффективность системы зануления в сети с повторным заземлением нулевого защитного проводника.
3. Оценить эффективность повторного заземления при обрыве нулевого защитного проводника.

Зануление

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) *защитное зануление* (далее зануление) в электроустановках напряжением до 1000 В – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановки с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трёхфазного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземлённой точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника [2].

В стационарных электроустановках трёхфазного тока в сети с заземлённой нейтралью или заземлённым выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.

При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение максимальной токовой защиты (МТЗ).

В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением [2].

Таким образом, принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (КЗ) (т.е. замыкание между фазным и нулевым защитным (РЕ – проводником) проводниками) с целью вызвать ток короткого замыкания I_K , способный обеспечить срабатывание максимальной токовой защиты и тем самым автоматически отключить повреждённую электроустановку от питающей сети.

Принципиальная схема зануления показана на рис. 4.1.

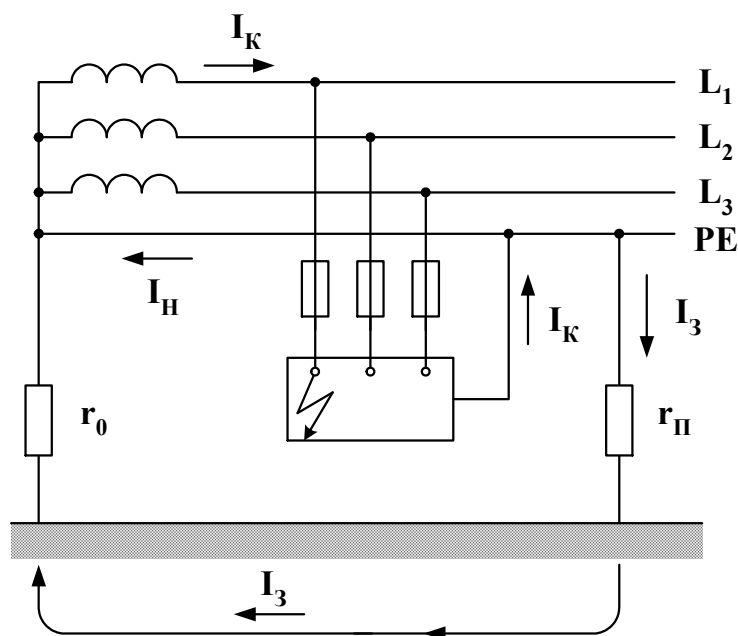


Рис.4.1. Принципиальная схема зануления

В качестве МТЗ используются:

плавкие предохранители или автоматы максимального тока, устанавливаемые для защиты от токов КЗ;

магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой;

контакторы в сочетании с тепловыми реле, осуществляющие защиту от перегрузки;

автоматы с комбинированными расцепителями, осуществляющие защиту одновременно от токов КЗ и перегрузки.

На рис.4.2 представлена эквивалентная схема зануления. На этой схеме: Z_T , Z_ϕ , Z_n – полные сопротивления трансформатора, фазного и нулевого защитного проводников; X_Π – внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-ноль. С целью упрощения

схемы сопротивлениями Z_T , X_ϕ , X_n , X_{II} можно пренебречь. В дальнейшем при рассмотрении теоретической части и примеров расчёта принимаем, что фазный и нулевой защитный проводники обладают лишь активными сопротивлениями R_ϕ , R_n .

В период с момента возникновения замыкания на корпус и до отключения повреждённой электроустановки все занулённые корпуса оказываются под напряжением относительно земли. Безопасность обеспечивается достаточно быстрым отключением повреждённой электроустановки с тем, чтобы при данной длительности воздействия ток через человека и напряжение прикосновения не превысили допустимых значений (табл. 4.1). Кроме того, в указанный период напряжение корпуса относительно земли снижается благодаря наличию повторного заземления нулевого защитного проводника (НЗП).

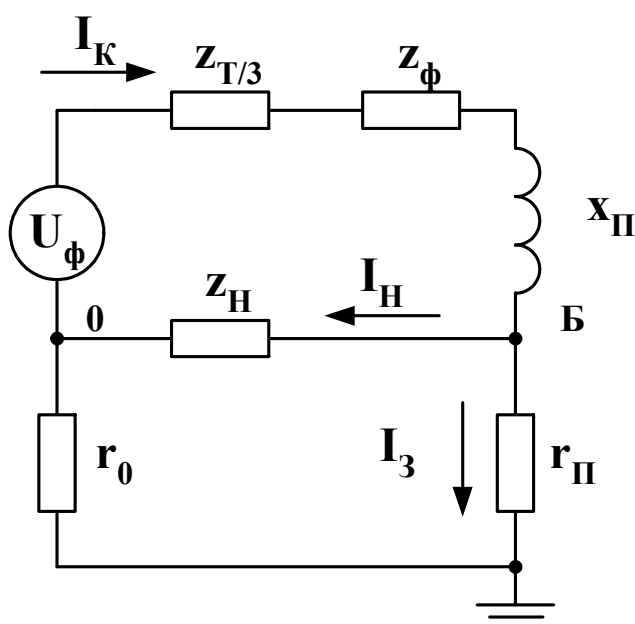


Рис.4.2. Эквивалентная схема замещения сети с занулением

Таблица 4.1

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения U_{np} и токов I_h при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000В (ГОСТ 12.1.038-24)

Нормируемая величина	Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока t , с											
	Менее 0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Св. 1,0
Упр, В	390	340	310	240	165	125	100	88	82	76	73	65

I, мА	500	400	350	250	150	100	75	63	57	52	50	40
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Если повторное заземление НЗП отсутствует, то при замыкании одного из фазных проводников на корпус второй электроустановки (рис.4.3) напряжение этого корпуса относительно земли U_{32} , В, так же, как и всего участка нулевого защитного проводника за местом замыкания (вправо от точки Б), будет равно падению напряжения U_H в нулевом защитном проводнике на участке О-Б.

$$U_{32} = U_{OB} = I_K \cdot R_H = \frac{U_\phi}{R_H + R_\phi} R_H = \frac{U_\phi}{1 + \frac{R_\phi}{R_H}} \quad (4.1)$$

где I_K – ток короткого замыкания, проходящий по петле «фаза–нуль», А;

U_ϕ – фазное напряжение сети, В.

Из формулы (4.1) видно, что при увеличении сопротивления НЗП напряжение на корпусе возрастает. На практике сечение НЗП выбирается в зависимости от сечения фазного проводника. При сечениях фазного проводника больше 35 мм², сечение НЗП может выбираться в 2 раза меньше сечения фазного проводника.

Тогда, согласно формуле (4.1) $R_H \leq 2R_\phi$, а $U_{32} \leq \frac{2}{3}U_\phi$. Например, в сети с напряжением 380/220 В при $R_H = 2R_\phi$ напряжение относительно земли всех занулённых корпусов электроустановок за местом замыкания составит $U_3 = 147$ В. При времени действия электрического тока более 0,4 с это напряжение создаёт реальную опасность поражения людей (табл.4.1).

Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное заземление с сопротивлением r_{Π} , то при замыкании фазного проводника на корпус электроустановки напряжение U_{32} снизится до значения

$$U'_{32} = I_3 \cdot r_{II} = \frac{U_{OB}}{r_n + r_o} \cdot r_{II} \quad (4.2)$$

где I_3 – ток, стекающий в землю через сопротивление r_{II} , А;

r_o – сопротивление заземления нейтрали, Ом.

При этом нейтральная точка приобретает некоторое напряжение относительно земли U_0 , равное

$$U_0 = \frac{U_{OB}}{r_n + r_o} \cdot r_o \quad (4.3)$$

В данном случае напряжение U_{OB} вычисляется по формуле $U_{OB} = I_H \cdot R_H$,

где I_H ток, протекающий по НЗП, А. Этот ток является частью тока I_K другая часть которого протекает через землю.

Учитывая, что $(r_o + r_n)$ значительно больше R_H , и, следовательно, $I_3 \ll I_H$ принимаем, что $I_H = I_K$; тогда $U_{OB} = I_K \cdot R_H$.

На рис.4.3 показано распределение напряжения нулевого защитного проводника по его длине в сети без повторного заземления (I) и с повторным его заземлением (II) при $r_o = r_{II}$. Графики распределения напряжения вдоль НЗП при замыкании фазы на какой-либо из занулённых корпусов позволяют определять напряжения относительно земли всех электроустановок, входящих в данную систему зануления.

При случайном обрыве НЗП, не имеющего повторного заземления, и замыкании фазы на корпус за местом обрыва напряжение относительно земли оборванного участка нулевого проводника и всех присоединённых к нему корпусов, в том числе корпусов исправных электроустановок, окажется равным фазному напряжению сети. Это напряжение будет существовать длительно, поскольку повреждённая электроустановка автоматически не отключится и ее будет трудно обнаружить, чтобы отключать вручную.

Если же НЗП будет иметь повторное заземление, то при его обрыве, например, между корпусами 1 и 2 (рис.4.3), через r_{II} будет стекать ток I_3 в землю, благодаря чему напряжение занулённого корпуса 2 и других корпусов, находящихся за местом обрыва, снизится до значения

$$U_{32} = I_3 \cdot r_{\Pi} = U_{\Phi} \frac{r_{\Pi}}{r_0 + r_{\Pi}} \quad (4.4)$$

Однако при этом корпуса электроустановок, присоединённых к нулевому защитному проводнику до места обрыва, приобретут напряжение относительно земли

$$U_0 = I_3 \cdot r_0 = U_{\Phi} \frac{r_0}{r_0 + r_{\Pi}} \quad (4.5)$$

Следовательно, повторное заземление НЗП уменьшает опасность поражения током, возникшую в результате его обрыва и замыкания фазного проводника на корпус электроустановки за местом обрыва, но не устраняет её полностью.

В сети, где применяется зануление, нельзя заземлять корпус электроустановки, не присоединив его к нулевому защитному проводнику. В тоже время одновременное зануление и заземление одного и того же корпуса, а точнее заземление занулённого корпуса, не только не опасно, а, наоборот, улучшает условия безопасности.

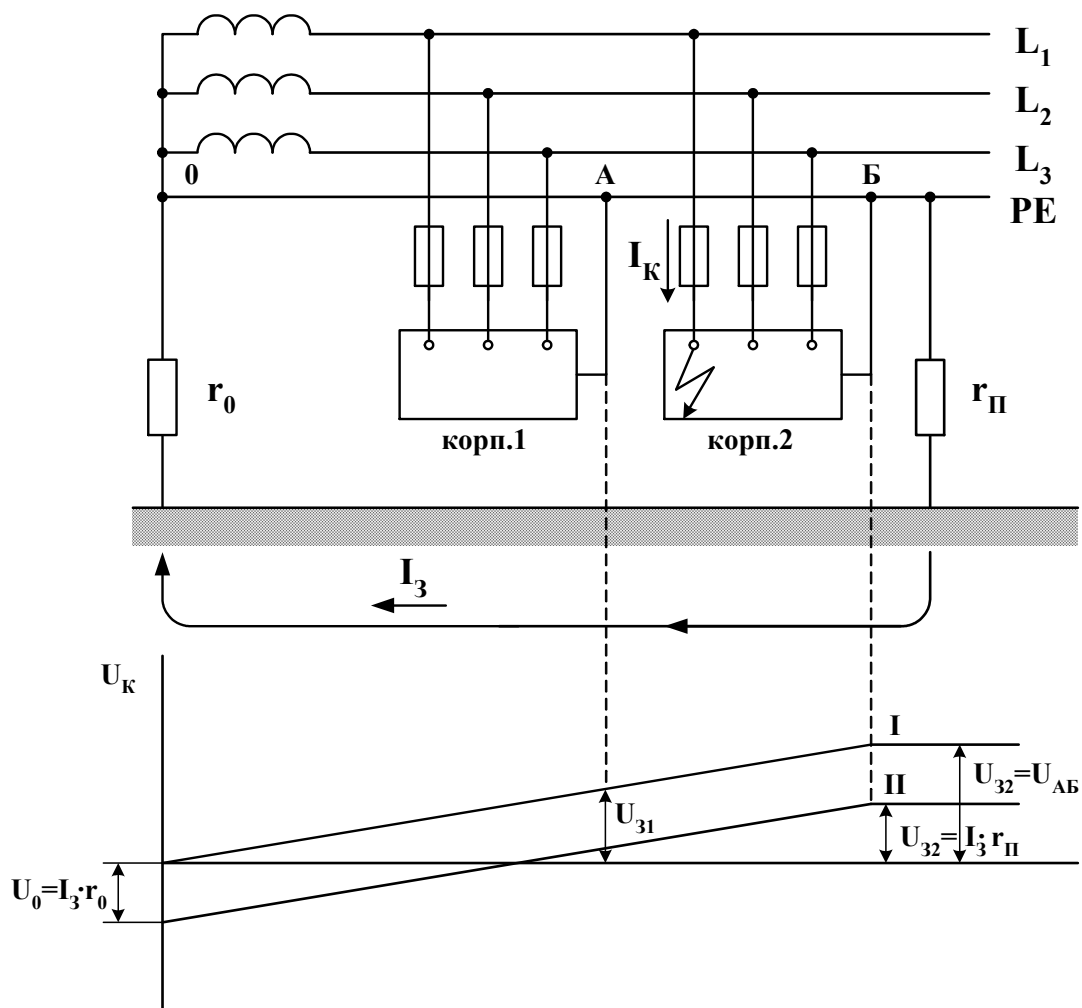


Рис.4.3. Распределение потенциала нулевого защитного проводника относительно земли по его длине при замыкании фазы на корпус второго электропотребителя:

I – без повторного заземления; II – с повторным заземлением

Применяемое оборудование

Лицевая панель стенда представлена на рис.4.4. В работе моделируется сеть с глухозаземлённой нейтралью и системой заземлений TN-S.

Подключение потребительской сети к трансформатору осуществляется кнопкой «Вкл». Два электроприемника подключаются к сети через автоматические выключатели АВ1 и АВ2 (в дальнейшем автоматы)

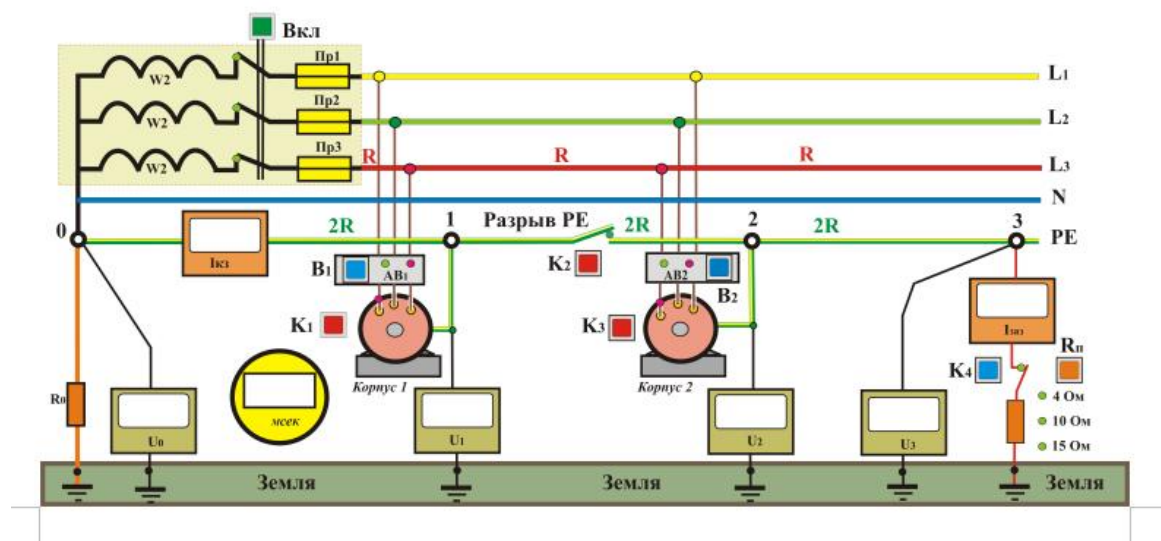


Рис. 4.4. Лицевая панель стенда

При включении автоматов загорается зелёный светодиод, при отключении – красный. Нажатием кнопок V_1 и V_2 автоматы вводятся в рабочее состояние. Замыкание фазного проводника на корпус электроприемника осуществляется кнопками K_1 и K_3 . При этом амперметром фиксируется ток короткого замыкания, а электронным секундомером время срабатывания автоматической защиты.

Для повторного заземления нулевого проводника используется кнопка K_4 . Сопротивление повторного заземления устанавливается кнопкой R_{Π} . Схема позволяет также моделировать обрыв нулевого проводника между двумя электроприемниками (кнопка K_2). Ток, стекающий в землю через повторный заземлитель, фиксируется амперметром.

Для измерения напряжений служат вольтметры: U_0 – напряжение нейтрали относительно земли; U_1 и U_2 – напряжения корпусов электроприемников относительно земли; U_3 – напряжение точки нулевого защитного проводника, находящегося за местом подсоединения к нему корпуса второго электроприемника.

От момента короткого замыкания до «обнуления» показаний приборов проходит 30 секунд.

Указания по технике безопасности

1. Во время работы запрещается оставлять без надзора включённый стенд.
2. При обнаружении в стенде какой-либо неисправности необходимо прекратить работу, отключить стенд и сообщить о случившемся преподавателю или лаборанту.

Порядок проведения работы

1. Оценка эффективности системы зануления в сети без повторного заземления нулевого защитного проводника.

1.1. Подготовить табл. 4.2 для записи результатов измерений.

1.2. Включить стенд

Таблица 4.2

Наличие повторного заземления НЗП	Замыкание на корпус	Время срабатывания защиты, $t_{\text{ЗАЩ}}$, мс	Ток короткого замыкания, $I_{\text{к}}$, А	Напряжение относительно земли				Предельно допустимое напряжение прикосновения, $U_{\text{ПР.ДОП.}}$, В
				нейтральной точки источника, U_0 , В	корпусов		точка РЕ проводника, находящаяся за вторым корпусом, U_3 , В	
					U_1 , В	U_2 , В		
Без повторного заземления	Корп.1							
	Корп.2							

1.3. Включить автоматы защиты (нажатием кнопок В₁ и В₂).

1.4. При необходимости, нажатием на кнопку К₄ отключить повторное заземление R_П от нулевого проводника.

1.5. Нажатием кнопки К₁ замкнуть фазный проводник на корпус первой электроустановки.

1.6. Определить время срабатывания ($t_{\text{ЗАЩ}}$) автоматов защиты, ток короткого замыкания (I_K) и напряжения (U_0 , U_1 , U_2 , U_3).

1.7. Полученные данные занести в табл. 4.2.

1.8. Аналогично произвести замыкание фазного проводника на корпус второй электроустановки (нажатием на кнопку К₃).

1.9. Определить время срабатывания ($t_{\text{ЗАЩ}}$) автоматов защиты, ток короткого замыкания (I_K) и напряжения (U_0 , U_1 , U_2 , U_3).

1.10. Результаты измерений занести в табл.4.2.

1.11. По табл. 4.1 определить предельно допустимые напряжения прикосновения.

1.12. Отключить стенд.

2. Оценка эффективности системы зануления в сети с повторным заземлением нулевого защитного проводника.

2.1. Подготовить табл. 4.3 для записи результатов измерений.

Таблица 4.3

Сопротивление повторно го заземления НЗП	Замыкание на корпус	Время срабатывания защиты, $t_{\text{защ}}$, мс	Ток короткого замыкания, $I_{\text{к}}$, А	Напряжение относительно земли				Ток замыкания на землю, I_3 , А
				нейтральной точки источника, U_0 , В	корпусов		точка нулевого проводника, находящаяся за вторым корпусом, U_3 , В	
					U_1 , В	U_2 , В		
$R_{\text{П}} = 4 \text{ Ом}$	Корп.1							
	Корп.2							
$R_{\text{П}} = 10 \text{ Ом}$	Корп.1							
	Корп.2							
$R_{\text{П}} = 15 \text{ Ом}$	Корп.1							
	Корп.2							

2.2. Включить стенд.

2.3. Подключить повторное заземление нулевого защитного проводника (нажатием на кнопку K_4) и установить его величину (нажатием на кнопку $R_{\text{П}}$). Измерения проводить при значениях $R_{\text{П}}$, равных соответственно 4, 10 и 15 Ом.

2.4. Определить время срабатывания автоматов защиты ($t_{\text{защ}}$), ток короткого замыкания (I_K), ток замыкания на землю (I_3) и напряжения (U_0 , U_1 , U_2 , U_3) при замыкании фазного проводника на корпуса, для чего:

- включить автоматы AB_1 и AB_2 ;
- произвести замыкание фазного проводника на корпус первой электроустановки кнопкой K_1 ;
- снять показания приборов и полученные данные занести в табл. 4.3;
- включить автоматы AB_1 и AB_2 ;
- произвести замыкание фазного проводника на корпус второй электроустановки кнопкой K_3 ;
- снять показания приборов и данные занести в табл. 4.3.

2.5. Отключить стенд.

3. Оценка эффективности повторного заземления при обрыве нулевого защитного проводника.

3.1. Подготовить табл. 4.4 для записи результатов измерений.

Таблица 4.4

Наличие повторного заземления и его сопротивление	Замыкание на корпус	Напряжение относительно земли				Ток замыкания на землю, I_3 , А
		нейтральной точки источника, U_0 , В	до обрыва U_1 , В	после обрыва U_2 , В	точка нулевого проводника, находящаяся за вторым корпусом, U_3 , В	
Без повторного заземления НЗП	Корп.1					
	Корп.2					
$R_{\Pi} = 4$ Ом	Корп.1					
	Корп.2					
$R_{\Pi} = 10$ Ом	Корп.1					
	Корп.2					
$R_{\Pi} = 15$ Ом	Корп.1					
	Корп.2					

3.2. Включить стенд.

3.3. Смоделировать обрыв нулевого защитного проводника между корпусами первой и второй электроустановок (кнопка K_2) при отсутствии повторного его заземления.

3.4. Включить автоматы AB_1 и AB_2 .

3.5. Произвести замыкание фазного проводника на корпус первой электроустановки нажатием кнопки K_1 .

3.6. Измерить напряжения U_0 , U_1 , U_2 , U_3 и ток I_3 .

3.7. Данные занести в табл.4.4.

3.8. Включить автоматы AB_1 и AB_2 .

3.9. Произвести замыкание фазного проводника на корпус второй электроустановки нажатием кнопки K_3 .

3.10. Измерить напряжения U_0 , U_1 , U_2 , U_3 и ток I_3 .

3.11. Данные занести в табл. 4.4.

3.12. Включить повторное заземление R_{Π} нулевого защитного проводника (нажатием кнопки K_4).

3.13. Установить нажатием кнопки R_{Π} величину повторного заземления. Измерения проводить при значениях R_{Π} , равных соответственно 4, 10 и 15 Ом.

Отключить стенд.

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Принципиальную схему зануления двух электроустановок с повторным заземлением нулевого защитного проводника.
2. Результаты измерения в виде табл. 4.2.
3. Результаты измерения в виде табл. 4.3.
4. Результаты измерения в виде табл. 4.4.
5. Графики распределения напряжения нулевого защитного проводника относительно земли по его длине при замыкании на корпус 1 и корпус 2 при отсутствии повторного заземления, при наличии повторного заземления (аналогично рис. 4.2).
6. Графики распределения напряжения нулевого проводника относительно земли по его длине при обрыве нулевого проводника и замыкании фазы на первый и на второй корпуса электроприемников при отсутствии повторного заземления и при его наличии.
7. Оценку опасности прикосновения человека к корпусам электроустановок по результатам измерений.
8. Оценку эффективности применения повторного заземления нулевого защитного проводника.

Контрольные вопросы и задачи

1. Объясните принцип действия защитного зануления и укажите область его применения.
2. В чем проявляется защитное действие повторного заземления нулевого защитного проводника при нормальном режиме работы сети?
3. Как распределяется напряжение по длине нулевого защитного проводника при замыкании фазного проводника на занулённый корпус электроустановки?
4. От каких величин зависит значение тока короткого замыкания в схеме зануления при замыкании фазного проводника на корпус электроустановки?
5. Под каким напряжением относительно земли оказывается занулённый корпус электроустановки при замыкании на него фазного проводника в системе зануления без повторного заземления нулевого защитного проводника.
6. В сети TN-C произошло замыкание одного из фазных проводников на корпус второй электроустановки. Повторное заземление нулевого защитного проводника отсутствует (т.е. $R_{\Pi} = \infty$). Человек касается корпуса первой электроустановки. Сопротивление

человека $R_h = 1000$ Ом, сопротивление заземления нейтрали $r_0 = 4$ Ом, сопротивление фазного проводника до точки подсоединения 2 корпуса к нулевому защитному проводнику $R_\Phi = 0,1$ Ом, сопротивления нулевого защитного проводника между точками О и А, О и Б равные $R_{АО} = 0,1$ Ом, $R_{ОБ} = 0,2$ Ом соответственно. Фазное напряжение $U_\Phi = 220$ В. Определить ток I_h , протекающий через тело человека.

7. В сети TN-C произошло замыкание одного из фазных проводников на корпус второй электроустановки. Человек касается корпуса этой же электроустановки. Параметры сети те же, что в п. 6: определить ток, протекающий через тело человека, I_h , если значение сопротивления повторного заземления $R_{П}$: а) 4 Ом; б) 20 Ом; в) 8 Ом; г) 60 Ом.

8. В сети TN-C произошел обрыв нулевого защитного проводника между 1 и 2 корпусами. Один из фазных проводников замкнулся на корпус второй электроустановки, в это время человек касается первого корпуса. Параметры сети те же, что и в п. 6. Определить ток, протекающий через тело человека, I_h , если значение $r_{П}$: а) 4 Ом; б) 16 Ом; в) 46 Ом; г) 60 Ом.

Литература

1. Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках: учебник для вузов / В.Т. Медведев, Е.С. Колечицкий, О.Е. Кондратьева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2015, с. 231 - 271.

2. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

Лабораторная работа №5

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ, ПОРАЖЕННОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ)

Цель работы

Научиться быстро и квалифицированно оказывать первую помощь человеку, поражённому электрическим током. Приобрести практические навыки в оценке состояния пострадавшего и в проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Содержание работы

1. Оценить состояние пострадавшего.
2. Произвести искусственное дыхание на манекене способом «изо рта в рот», контролируя правильность по расширению грудной клетки.
3. Выполнить непрямой массаж сердца на манекене, контролируя правильность исполнения его по датчикам на манекене.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока

Первая помощь пострадавшему от электрического тока состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой доврачебной медицинской помощи.

Освобождение пострадавшего от действия тока. Если человек, пораженный током, соприкасается с токоведущими частями, необходимо быстро освободить его от действия тока, принимая одновременно меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего, а также под напряжением шага.

Лучше всего отключить установку, а если это невозможно, надо (в установках до 1000 В) перерубить провода топором с деревянной рукояткой либо перекусить их инструментом с изолированными рукоятками. Для отключения ВЛ можно вызвать её короткое замыкание, набросив голый провод.

Пострадавшего можно оттянуть от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом нельзя касаться тела пострадавшего, его обуви, сырой одежды и т.п.

При необходимости прикоснуться к телу пострадавшего оказывающий помощь должен изолировать свои руки, надев диэлектрические перчатки. При отсутствии диэлектрических перчаток надо обмотать руки шарфом, надеть на руки шапку.

Вместо изоляции рук можно изолировать себя от земли, надев на ноги резиновые галоши либо встав на резиновый коврик, доску и т.п.

Если пострадавший очень сильно сжимает руками провода, надо надеть диэлектрические перчатки и разжать его руки, отгибая каждый палец в отдельности.

Если пострадавший находится на высоте, отключение установки может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность падения пострадавшего.

Определение состояния пострадавшего.

Если после освобождения от действия электрического тока пострадавший не общается со спасателем, не отвечает на вопросы, то он находится без сознания.

Для уточнения состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и проверить наличие пульса и дыхания. Проверка пульса осуществляется на сонной артерии (на шее с правой и левой сторон от щитовидного хряща). Об отсутствии кровообращения в организме можно судить так же и по состоянию глазного зрачка, который расширяется через минуту после остановки сердца. Проверка состояния пострадавшего должна производиться быстро в течение не более 15–20 секунд.

Наличие дыхания определяем по алгоритму «вижу-слышу-ощущаю», т.к. при дыхании можно увидеть расширение грудной клетки, услышать шумы, почувствовать тепло.

Оказание первой помощи. Первая помощь пострадавшему оказывается немедленно, после освобождения его от действия тока.

Если пострадавший в сознании, но до этого продолжительное время находился под током (I степень электрического удара), то необходимо уложить его на подстилку, немедленно вызвать врача, а до его прибытия обеспечить полный покой, ведя непрерывный контроль дыхания и пульса. Если вызвать врача быстро невозможно, надо срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, так как отрицательное воздействие электрического тока может проявиться не сразу, а спустя минуты, часы и даже дни.

Если пострадавший в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом (II степень электрического удара), то его состояние характеризуется как обморок. Надо его уложить на подстилку на спину, расстегнуть

одежду, обеспечить приток свежего воздуха, приподнять ноги, надавить пальцем на болевую точку, расположенную под носом, обрызгать лицо холодной водой.

Если в течение 5 минут пострадавший не пришел в сознание (следовательно, обморок перешел в состояние комы), то необходимо придать ему стабильное боковое положение (рис. 5.1), очистить (пальцами или салфеткой) ротовую полость от слизи, по возможности приложить холод к голове. Немедленно вызвать врача.

Если пострадавший без сознания, дыхание – редкое, судорожное, с всхлипыванием, неритмичное, а сердце функционирует, то есть пульс определяется (III степень электрического удара), необходимо делать искусственное дыхание.



Рис.5.1. Придание пострадавшему стабильного бокового положения

Если отсутствуют признаки жизни, нет сознания, дыхания и пульса, расширен зрачок, т.е. наступило состояние клинической смерти (IV степень электрического удара), надо немедленно приступить к оживлению (реанимации), включающем в себя непрямой массаж и искусственное дыхание.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! Никогда не отказывать в помощи пострадавшему с признаками клинической смерти. Констатировать смерть имеет право только врач.

Искусственное дыхание (искусственная вентиляция легких). Назначение – обеспечить насыщение крови пострадавшего кислородом, удаление из нее углекислого газа, восстановление самостоятельного дыхания за счет механического раздражения нервных окончаний легких поступающим воздухом.

Способы искусственного дыхания.

Можно делать искусственное дыхание способами «изо рта в рот» или «изо рта в нос», при этом оказывающий помощь вдвухает воздух из своих легких в легкие пострадавшего через его рот или

нос. Способ «изо рта в рот» может быть применен не только при электротравме, но и при прочих несчастных случаях – при удушении, отравлении, передозировке лекарств, травмах головы, при несчастном случае на воде. Способ «изо рта в рот» предпочтительнее других ручных способов из-за простоты выполнения и простоты контроля за поступлением воздуха в легкие пострадавшего (по расширению грудной клетки и ее опусканию). Проводится с использованием специальной маски, которой укомплектована Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

При ее отсутствии проводить вдувания через носовой платок, марлю.

Подготовка пострадавшего к искусственному дыханию

1. Уложить на спину, на ровную горизонтальную поверхность.
2. Освободить от стесняющей дыхание одежды – расстегнуть ворот, ремень, развязать галстук и т.п.
3. Максимально запрокинуть голову пострадавшего, для чего положить одну свою руку ему под шею, а другую – на лоб, нажать на лоб, придерживая шею, при этом откроется рот и язык освободит гортань (рис.5.2, 5.3).
4. Быстро очистить рот от слизи, крови, инородных тел, удалить их пальцем, обернутым носовым платком или марлей, вынуть съемные зубные протезы.

Выполнение искусственного дыхания

По окончании подготовительных операций зажмите ноздри пострадавшего пальцами, сделайте обычный вдох (при этом в легкие попадает примерно 500 мл воздуха), выдохните его в рот пострадавшему (рис.5.4). Если открыть рот пострадавшему не удалось, можно проводить дыхание «изо рта в нос», т.е. вдувать ему воздух через нос, прикрывая рот пострадавшего.

Контроль за поступлением воздуха осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом вдувании и её сужению. При появлении у пострадавшего слабых вдохов следует искусственное дыхание по времени совместить с его дыханием.

Искусственное дыхание необходимо проводить до начала оказания помощи врачом или до восстановления глубокого ритмичного дыхания.

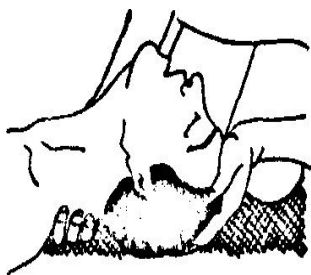


Рис.5.2. Положение головы пострадавшего перед проведением искусственного дыхания

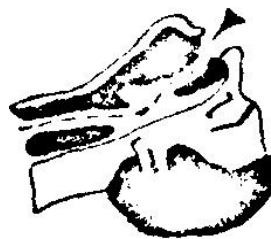


Рис.5.3. Доступ воздуха открыт

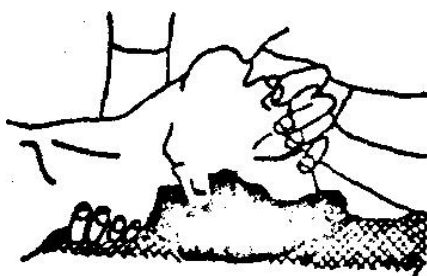


Рис.5.4. Искусственное дыхание «изо рта в рот» – ноздри зажаты пальцами

Закрытый (непрямой) массаж сердца. Назначение – искусственное поддержание кровообращения в организме пострадавшего и восстановление нормальных естественных сокращений сердца. Кровеносная система доставляет кислород ко всем органам и тканям организма. Следовательно, одновременно с массажем сердца должно производиться искусственное дыхание.

Подготовка к массажу сердца является одновременно и подготовкой к искусственному дыханию, так как они производятся последовательно. Ноги пострадавшего рекомендуется приподнять на 0,5 м для большей эффективности массажа.

При выполнении массажа сердца встаньте сбоку на коленях, займите такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над ним. Пострадавший должен лежать обязательно на твердой поверхности. Нажатие делается на нижнюю треть грудины. Грудина – это кость передней части грудной клетки, к которой крепятся ребра. Наложите на нее ладонь одной руки, а ладонь другой возьмите в замок. Надавливание на грудину следует проводить основанием ладони, а не всей ладонью, высоко приподняв пальцы рук, чтобы они не касались грудной клетки пострадавшего. Надавливать быстрым толчком изо всех сил, чтобы

сместить нижнюю часть грудины вниз (рис. 5.5,5.6) не менее чем на 4,5÷5 см; надавливание на грудину производите с частотой около 2 раз в секунду, чтобы создать достаточный кровоток (100-110 нажатий в минуту).



Рис.5.5. Определение места на груди для приложения ладони



Рис.5.6. Правильное расположение рук при проведении наружного массажа

С большой осторожностью следует делать массаж людям пожилого возраста из-за опасности перелома ребер и грудины. Помните, что массаж сердца и искусственное дыхание производятся попеременно.

Контроль за правильностью закрытого массажа сердца осуществляется по прощупыванию пульса на сонной артерии пострадавшего, а также по сужению зрачков, появлению у пострадавшего самостоятельного дыхания, уменьшению синюшности кожи и видимых слизистых оболочек.

Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления служит признаком фибрилляции сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание помощи до прибытия врача для доставки в лечебное учреждение. О восстановлении работы сердца судят по появлению у пострадавшего собственного регулярного пульса.

Последовательность срочных мер по оказанию первой помощи пострадавшему.

1. Подготовить пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий.
2. Начинаем выполнять непрямой массаж сердца. Глубина продавливания грудины – 4,5÷5 см, частота 100–110 в минуту.
3. Независимо от числа оказывающих помощь оптимальным является соотношение надавливаний на грудину и

вдохов искусственного дыхания 30:2, то есть после 30 надавливаний на грудину выполняем 2 вдоха искусственного дыхания.

4. Каждые 2 минуты необходимо контролировать состояние пострадавшего (определяем пульс, смотрим реакцию зрачка на свет).

Если помощь оказывают несколько человек, то первый проводит искусственное дыхание и контролирует состояние пострадавшего (пульс, реакцию зрачков), второй – проводит непрямой массаж сердца, третий приподнимает ноги пострадавшего для улучшения оттока крови из вен нижних конечностей к сердцу. При необходимости оказывающие помощь меняются по часовой стрелке.

Реанимацию необходимо продолжать до появления пульса и самостоятельного дыхания или до начала оказания помощи врачом «Скорой».

Экспериментальная часть

Применяемое оборудование

Работа выполняется на манекене-тренажере, предназначенном для обучения практическим навыкам проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) способом «изо рта в рот» и непрямого массажа сердца. Манекен изготовлен из полимерных материалов, имитирует пострадавшего в натуральную величину до пояса. На манекене имеются светодиоды (датчики), которые позволяют проконтролировать правильность действий.

Указания по технике безопасности

1. Запрещается приступать к выполнению работы без преподавателя или лаборанта.
2. При обнаружении неисправности необходимо прекратить проведение работы и сообщить об этом преподавателю или лаборанту.

Порядок выполнения работы

Искусственное дыхание способом «изо рта в рот».

1. На груди манекена, лежащего на спине, расстегнуть одежду и установить необходимость проведения дыхания по неподвижному состоянию грудной клетки.
2. Осмотреть полость рта с целью выявления и удаления инородных предметов, препятствующих проведению дыхания.

3. Голову манекена максимально запрокинуть назад путем подкладывания одной руки под шею и надавливанием другой на лоб (этим обеспечивается проходимость дыхательных путей).

4. Положить маску (салфетку) на рот манекена. Сделать глубокий вдох и затем, плотно прижав свой рот ко рту манекена и зажав ему нос пальцами, произвести в него выдох (при этом грудная клетка манекена должна подниматься).

Вдувание воздуха производится каждые 4–5 секунд, что соответствует частоте дыхания 12 раз в минуту.

После каждого вдувания рот и нос пострадавшего освобождаются для свободного выхода воздуха из дыхательного механизма.

Непрямой массаж сердца.

1. Занять место слева или справа у груди манекена и определить место приложения усилий при массаже посредством прощупывания нижнего конца грудины.

2. Наложить нижнюю часть ладони одной руки, а пальцами второй руки выполнить «замок», сделать надавливание на точку, находящуюся на расстоянии одной трети вверх от нижнего конца грудины.

3. Надавливание следует производить быстрым толчком, слегка помогая наклоном корпуса так, чтобы сместить грудину вниз на $4,5 \div 5$ см.

4. Надавливание производится с частотой примерно два раза в секунду, 100–110 раз в минуту.

5. Монитор частоты компрессии фиксирует правильность места надавливания, глубину и частоту надавливаний.

6. Электронный блок включается автоматически. При первом надавливании загораются все 4 светодиода на левой ключице манекена – это указывает на то, что все светодиоды исправны и емкость элементов питания в норме.

7. Светодиоды могут не загораться при неправильном выборе места и/или недостаточной глубинке давления (должен быть слышен щелчок).

8. Если место и глубина давления нормальные, но частота менее 60 раз в минуту, загорится красный светодиод.

9. При частоте компрессии 60-79 раз в минуту загорится желтый светодиод.

10. При частоте компрессии 80-99 раз в минуту будет гореть 1 зеленый светодиод.

11. При частоте компрессий 100-110 раз в минуту будут гореть 2 зеленых светодиода, что указывает на правильное выполнение непрямого массажа.

12. При уменьшении частоты надавливаний один зеленый светодиод погаснет, что говорит о необходимости увеличить частоту компрессии.

13. При частоте компрессий свыше 110 раз в минуту будут гореть 2 зеленых светодиода и жёлтый светодиод, что говорит о необходимости уменьшить частоту компрессий.

Контрольные вопросы

1. Из каких этапов состоит первая помощь при поражении электрическим током?

2. Какие меры предосторожности надо соблюдать при освобождении пострадавшего от действия тока, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего?

3. Вы освободили пострадавшего от действия тока. Что надо сделать дальше?

4. Как определить состояние пострадавшего от электрического тока?

5. Какие возможны состояния организма человека при попадании под действие тока?

6. Каковы признаки клинической смерти?

7. Назначение искусственной вентиляции легких. Каковы правила ее проведения?

8. Как правильно выполнять непрямой массаж сердца?

9. По каким явлениям можно проверить правильность проведения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца?

10. Каковы правила оказания первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти?

Литература

1. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая помощь на месте происшествия. АСТ, Москва, 2017.

2. Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица С.А., Смелая Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. / Сердечно-легочная реанимация. М.: ФНКЦ РР, МГМСУ, НИИОР, 2017, – 60 с.

